

Aufgabe 3

Sei $\mathbb{P} := \{p_i \mid i \in \{0, \dots, 8\}\}$ eine Menge paarweise verschiedener Punkte und $\mathbb{G} := \{G_i \mid i \in \{0, \dots, 8\}\}$ eine Menge von Graden. Definiere die Inzidenzrelation $\leq$ durch

$$\mathbb{I} := \{(p_0, G_i), (p_i, G_i), (p_i, G_0) \mid i \in \{1, \dots, 8\}\},$$

und die Anordnungsrelation durch

$$\mathbb{A} := \{(p_i, p_j, p_k) \mid i, j, k \neq 0 \wedge ((i < j < k) \vee (i > j > k))\}.$$

Die Axiome **I1**, **I2**, **I3**, **I4** sowie **A1**, **A2**, **A4** und **A5** sind erfüllt und **A3** ist nicht erfüllt.

Beweis.

Axiom I1

Seien $p_i, p_j \in \mathbb{P}$.

Falls $i, j \neq 0$ sind $p_i, p_j \leq G_0$.

Falls $i, j = 0$ sind $p_i, p_j \leq G_1$.

Falls $i = 0 \neq j$ sind $p_i, p_j \leq G_j$.

Falls $i \neq 0 = j$ sind $p_i, p_j \leq G_i$.

Axiom I2

Seien $p_i, p_j \in \mathbb{P}$ mit $i \neq j$.

Falls $i, j \neq 0$ sind $p_i, p_j \leq G_0$ aber $p_i \not\leq G_j, p_j \not\leq G_i$ und $p_i, p_j \not\leq G_k$ wenn $k \notin \{0, i, j\}$.

Falls $i = 0 \neq j$ sind $p_i, p_j \leq G_j$ aber $p_i = p_0 \not\leq G_0$ und $p_j \not\leq G_k$ wenn $k \notin \{0, j\}$.

Falls $i \neq 0 = j$ sind $p_i, p_j \leq G_i$ aber $p_j = p_0 \not\leq G_0$ und $p_i \not\leq G_k$ wenn $k \notin \{0, i\}$.

Axiom I3

Für G_0 sind $p_1, p_2 \leq G_0$.

Für G_i mit $i \in \{1, \dots, 8\}$ sind $p_0, p_i \leq G_i$.

Axiom I4

Die Punkte p_0, p_1, p_2 liegen nicht auf einer Grad G_i denn

für $i = 0$ ist $p_0 \not\leq G_0$,

für $i = 1$ ist $p_2 \not\leq G_1$,

für $i = 2$ ist $p_1 \not\leq G_2$,

für $i > 2$ sind $p_1, p_2 \not\leq G_i$.

Axiom A1

Seien $p_i, p_j, p_k \in \mathbb{P}$ mit $(p_i, p_j, p_k) \in \mathbb{A}$. Es sind $i, j, k \neq 0$ und somit $p_i, p_j, p_k \leq G_0$.

Axiom A2

Seien $p_i, p_j, p_k \in \mathbb{P}$ mit $(p_i, p_j, p_k) \in \mathbb{A}$.

Falls $i < j < k$ ist $k > j > i$, also $(p_k, p_j, p_i) \in \mathbb{A}$

Falls $i > j > k$ ist $k < j < i$, also $(p_k, p_j, p_i) \in \mathbb{A}$

Axiom A3 (ist nicht erfüllt)

Für $p_0, p_1 \in \mathbb{P}$ gibt es keinen Punkt $r \in \mathbb{P}$ sodass $(p_0, p_1, r) \in \mathbb{A}$ da die Voraussetzung " $i, j, k \neq 0$ " nicht erfüllt ist.

Axiom A4

Seien $p_i, p_j, p_k \in \mathbb{P}$.

Falls $(p_i, p_j, p_k) \in \mathbb{A}$ mit o.B.d.A $i < j < k$ folgt

$(p_i, p_k, p_j) \notin \mathbb{A}$ denn $i < k \not< j$ und $i \not> k > j$,

$(p_j, p_k, p_i) \notin \mathbb{A}$ denn $j < k \not< i$ und $j \not> k > i$,

$(p_k, p_i, p_j) \notin \mathbb{A}$ denn $k \not< i < j$ und $k > i \not> j$,

$(p_j, p_i, p_k) \notin \mathbb{A}$ denn $j \not< i < k$ und $j > i \not> k$,

Axiom A5

Seien $p_i, p_j, p_k \in \mathbb{P}$ nicht kollinear mit $p_i, p_j, p_k < G_i \in \mathbb{G}$.

Falls $i = 0$ sind $p_i, p_j, p_k = p_0$ also gleich und insbesondere kollinear. Das ist ein Widerspruch.

Falls $i \neq 0$ sind $p_i, p_j, p_k \neq p_0$ also $p_i, p_j, p_k < G_0$, d.h. sie sind kollinear. Das ist ein Widerspruch.

Also gibt es kein $G_i \in \mathbb{G}$ sodass die Bedingung erfüllt ist.